

תרגיל 1, מבוא לתכנות מערכות, חורף 2025-2026

הגשה בזוגות או ביחידים דרך המודל
התרגיל הוא להגשה עד יום שלישי, 2/12/2020 בשעה 23:59

פונקציות למימוש

ממשו את הפונקציות הבאות ב-main.c. בכל מקרה של שגיאה על הפונקציה להדפיס את הודעת השגיאה הבאה ולצאת עם ערך יציאה 1:

Error in function <func-name>, aborting

החליפו את <func-name> בשם הפונקציה. השתמשו בקוד הבא לקבלת שם הפונקציה:

```
printf("Error in function %s, aborting\n", __func__);
```

1. **swap** – מקבלת שני מצביעים ל-int, מחליפה את התוכן של הזכרון שהכתובות שלו הועברו. ניתן (ואף מומלץ) להשתמש בפונקציה הזאת בהמשך.
2. **arrange3** – מקבלת 3 כתובות ל-int במצביעים בשם pa, pb, pc, מכניסה ל-pa את הכתובת של המספר הכי קטן, ל-pb את הכתובת של המספר האמצעי ול-pc את הכתובת של המספר הגדול.
3. **cycle1** – מקבלת מערך של int עם לפחות אלמנט אחד ואת הגודל שלו, מזיזה את כל המספרים מקום אחד קדימה מודולו גודל המערך. בסעיף זה מותר להשתמש רק באופרטורים [] ולא ב-*(p+3) ולא *(p+3).
- למשל: עבור המערך {1, 2, 3, 9, 8, 6} הפונקציה תשנה את המערך ל-{6, 1, 2, 3, 9, 8}.
4. **cyclen** – מקבלת מערך של int עם לפחות אלמנט אחד, את הגודל שלו, וכן מספר שלם חיובי n, מזיזה את כל המספרים n צעדים קדימה מודולו גודל המערך. בסעיף זה מותר להשתמש רק באופרטור * ולא ב-*(p+3) ולא ב-p[3]. אין לקרוא ל-cycle1.
- למשל: עבור המערך {1, 2, 3, 9, 8, 6} ו-n=3 הפונקציה תשנה את המערך ל-{9, 8, 6, 1, 2, 3}.
5. **sortp** – פונקציה שמקבלת מערך של int וגודל שלו וממיינת את המערך לפי האלגוריתם הבא:
 - א. עבור כל מספר i בין n-1 ל-1 (כולל 1 ו-n-1):
 - ב. מצאו את הכתובת של המספר המקסימלי במקומות [0..i]
 - ג. החליפו את המספר בכתובת שמצאתם עם המספר במקום ה-i

תנאים: למעט הפרמטר n אסור להגדיר אף משתנה נוסף בפונקציה שאינו מצביע! אין להשתמש ב-if או ב-else.
6. **longest_unique_substr** – קולטת תווים מהמשתמש אחד אחרי השני עד להקלדת \n או EOF ומחזירה את אורך תת הרצף המקסימלי שבו אף תו לא חוזר על עצמו, לא כולל \n אם הרצף הוא בסוף המחרוזת.
למשל:
 - עבור הרצף abcdad הפונקציה תחזיר 4 (תת הרצף abcd)
 - עבור הרצף ababca הפונקציה תחזיר 3 (תת הרצף abc ו-bca)
 - עבור הרצף ababcaf הפונקציה תחזיר 4 (תת הרצף bcaf)
- לצורך קליטת התווים השתמשו בפונקציית הספרייה `getchar()`. אין הגבלה על מספר התווים שהמשתמש יכולה להכניס.
תארו וממשו את האלגוריתם היעיל ביותר מבחינת זמן וזכרון שאתם יכולים לחשוב עליו. ניקוד מלא ינתן על האלגוריתם הכי יעיל אותו ניתן לממש כאן. אין להשתמש ב-AI לצורך פיתוח האלגוריתם! במבחן בהחלט יכולה להיות שאלה דומה ומי שלא יתאמנו על חשיבה אלגוריתמית לא יגיעו מוכנים.
7. **stack_organization** – פונקציה שמקבלת משתנה a מסוג char, b מסוג short, c מסוג int ו-d מסוג int ו-e מסוג size_t וכן מגדירה כמשתנים לוקאלים את arr (מערך של 10 int, אין צורך לאתחל), ואת e (משתנה מסוג double, אתחלו ל-5). הפונקציה תדפיס את גודל מסגרת הקריאה (stack frame) של עצמה וכן את המידע הבא עבור כל משתנה, לפי הסדר הזה, עם הפרדה של טאבים:
 - שם המשתנה

- סוג
 - הגודל שהוא טופס בזכרון (השתמשו ב-`sizeof()` בשביל להפיק את המידע הזה)
 - הכתובת שלו בזכרון
 - המרחק שלו מהתחלת מסגרת הקריאה, בבתים. העזרו ב-AI או בכל דרך אחרת בשביל לבדוק כיצד אפשר להשיג את הנתון הזה
 - התוכן שלו, בהתאם לסוג
- המידע צריך להיות מסודר בהתאם לסדר של המשתנים על המחשנית!
למשל, על המחשב שלי הודפס המידע הבא עבור גודל מסגרת הקריאה:
- Stack frame size for stack_organization: 144
- זה המידע הבא עבור b ו-c:
- | | | | | | |
|---|-------|---|-------------|----|---|
| b | short | 2 | 0x16f9566fc | 52 | 2 |
| c | int | 4 | 0x16f9566f8 | 56 | 3 |
- מותר להגדיר משתנים נוספים **שלא ישפיעו על גודל המחשנית** מעבר לאלו שמופיעים כאן.
לסיום, הפונקציה תשתמש בכתובת של c בשביל לשנות את הערך של b ל-10 ותדפיס:
b's new value is 10

פונקציית main

- ממשו את הפונקציה main שמבצעת את הפעולות הבאות:
1. מדפיסה את ההודעה "Enter your choice between 1 to 6:"
 2. קולטת מספר שלם חיובי מהמשתמש ושומרת אותו במשתנה בשם choice
 3. אם המספר הנבחר הוא בין 1 ל-4 הפונקציה תבקש מספר שלם חיובי ותשתמש בו בקריאה ל-`srand()`. ההודעה צריכה להיות: "Enter seed:"
 4. אם `choice==1` הפונקציה תגדיר 3 משתנים מסוג int בשם a, b, c ותגריל עבורם ערכים אקראיים בעזרת `rand()` לפי הסדר (a, אח"כ b ואח"כ c). לאחר מכן הפונקציה תדפיס את שלושת המספרים ע"
- ```
printf("a=%u, b=%u, c=%u\n", a, b, c);
```
- תקרא ל-`arrange3`, ולאחר מכן תדפיס שוב את התוכן של שלושת המשתנים באותה צורה.
5. אם choice בין 2 ל-4, הגדירו מערך ל-10 מספרי int והכניסו לתוכו ערכים אקראיים **בין 1 ל-100** בעזרת `rand()`. הדפיסו את תוכן המערך בעזרת הקוד
- ```
for(unsigned int i=0; i<10; i++) {
    printf("%d", arr[i]);
    if(i<9)
        printf(", ");
}
printf("\n");
```
- לאחר מכן קראו לפונקציה המתאימה לבחירה (2: `cycle1`, 3: `cyclen`, 4: `sortp`). עבור `cyclen`, השתמשו בערך שנמצא ב-`arr[0]` בשביל לקבוע את n. הדפיסו את תוכן המערך שוב.
6. אם choice שווה ל-5 קראו ל-`longest_unique_substr` והדפיסו את הערך המוחזר בהתאם לקלט המשתמש:
- ```
printf("The longest non-repeating sequence of characters is %u\n", len);
```
7. אם choice שווה ל-6 קראו ל-`stack_organization` עם הערכים 1 ל-a, 2 ל-b, 3 ל-c, 4 ל-d.

## הערות ודגשים

- התוכנית חייבת לטפל בכל שגיאה אפשרית! אסור לתוכנית להתרסק בשגיאת זמן ריצה בשום מצב. בכל מקרה שבו זיהיתם שגיאה, הדפיסו את הטקסט "Fatal error occurred\n" וצאו עם קוד שגיאה 1.
- אין להשתמש ב-AI לכתיבת קוד או לפיתוח אלגוריתמים. אפשר להשתמש ב-AI למציאת באגים, הסברים על המחשנית, הסברים אחרים, ועוד

- אין להשתמש בחלקים מהשפה שלא למדנו עדיין, למעט לצורך מציאת תחילת מסגרת הקריאה
- הגישו את main.c כקובץ מכוון דרך המודל תחת השם 73\_W1\_12345.zip (מגישה אחת עם ת.ז. 12345) או 73\_W1\_12345\_98765.zip (שני מגישים עם ת.ז. 12345 ו-98765)
- בדקו את התרגיל לפני ההגשה בעזרת hwcheck על שרת החוג עם סוסטים שאותם אעלה. התרגיל יבדק על סוסטים נוספים.
- ציון התרגיל יורכב מבדיקה אוטומטית (50%) ובדיקה ידנית (50%).
- חלק מהמגישים יתבקשו להפגש עם איתי ולהסביר חלקים מהקוד שלהם. הציון במקרים האלה יתבסס על הבדיקה האוטומטית והמפגש.

**בהצלחה!**